SENA – PLAN DE MEJORAMIENTO – GRUPO 2

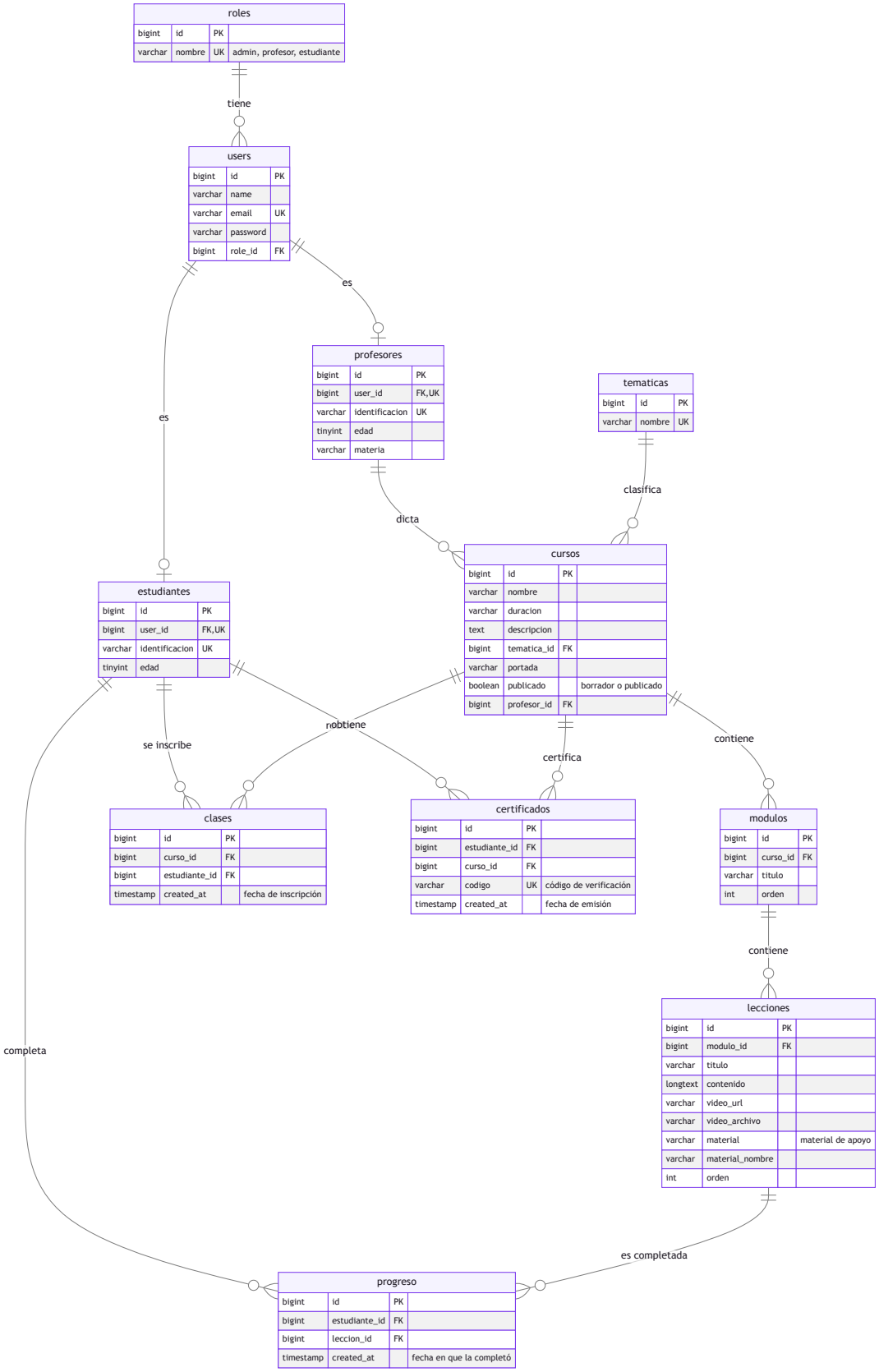
Plataforma para aprender habilidades

Evidencias: diagrama relacional, mapa de navegación, pruebas y capturas de pantalla

Aprendiz	Ashlee Alejandra Ramírez Castro – TI 1046705672
Programa de formación	Técnico en Programación de Software (Código 228120, versión 102)
Número de ficha	3171240
Institución educativa	Institución Educativa Benedikta Zur Nieden
Centro de formación	Centro Tecnológico Del Mobiliario
Instructor	Jorge Hernández S.
Competencia	220501007 – Construir el sistema que cumpla con los requisitos de la solución informática
Tecnologías	PHP 8.3 · Laravel 13 · Filament 5 · MySQL

1. Diagrama relacional de la base de datos

La base de datos `habilidades` tiene 11 tablas propias del sistema, relacionadas con llaves foráneas. **PK** = llave primaria, **FK** = llave foránea, **UK** = valor único.


roles
bigint id PK
varchar nombre UK admin, profesor, estudiante
tiene
users
bigint id PK
varchar name
varchar email UK
varchar password
bigint role_id FK
es
es
profesores
bigint id PK
bigint user_id FK,UK
varchar identificacion UK
tinyint edad
varchar materia
tematicas
bigint id PK
varchar nombre UK
clasifica
dicta
cursos
bigint id PK
varchar nombre
varchar duracion
text descripcion
bigint tematica_id FK
varchar portada
boolean publicado borrador o publicado
bigint profesor_id FK
estudiantes
bigint id PK
bigint user_id FK,UK
varchar identificacion UK
tinyint edad
obtiene
se inscribe
certifica
contiene
clases
bigint id PK
bigint curso_id FK
bigint estudiante_id FK
timestamp created_at fecha de inscripción
certificados
bigint id PK
bigint estudiante_id FK
bigint curso_id FK
varchar codigo UK código de verificación
timestamp created_at fecha de emisión
modulos
bigint id PK
bigint curso_id FK
varchar titulo
int orden
contiene
lecciones
bigint id PK
bigint modulo_id FK
varchar titulo
longtext contenido
varchar video_url
varchar video_archivo
varchar material material de apoyo
varchar material_nombre
int orden
completa
es completada
progreso
bigint id PK
bigint estudiante_id FK
bigint leccion_id FK
timestamp created_at fecha en que la completó

Normalización

Forma normal	Cómo se cumple
1FN	Cada columna guarda un solo valor. Los módulos, lecciones, inscripciones y avances van en tablas propias, no en listas dentro de una columna.
2FN	Las tablas intermedias `clases` y `progreso` solo guardan las llaves de la relación y su fecha; no repiten datos del curso, del estudiante ni de la lección.
3FN	El nombre, el correo y la contraseña están solo en `users`. `estudiantes` y `profesores` los consultan por `user_id`. El rol está en `roles` (`role_id`) y la temática en `tematicas` (`tematica_id`): cada nombre se escribe una sola vez.

Reglas de integridad

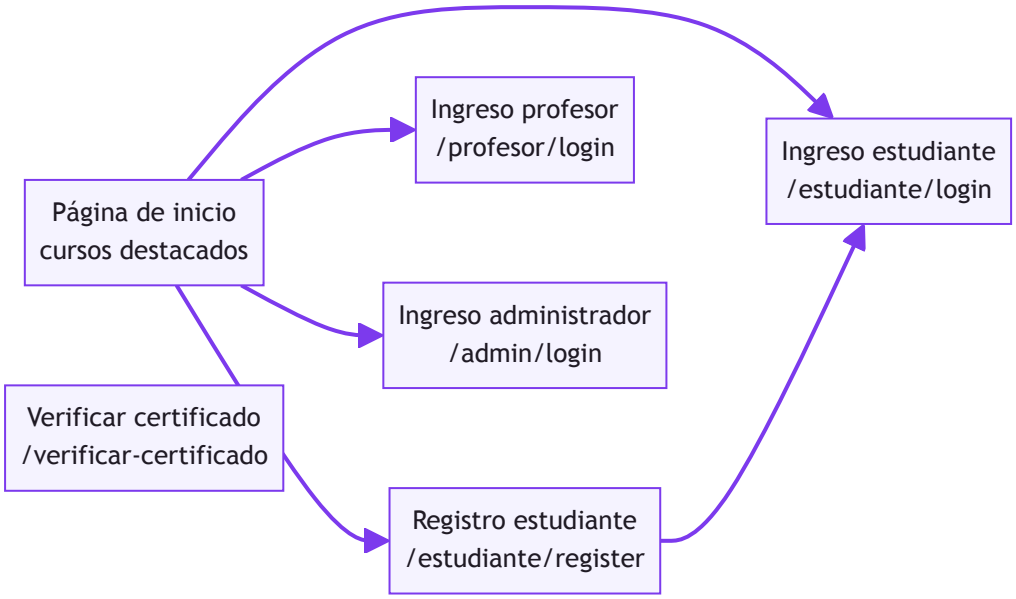
Regla	Efecto
UNIQUE (`curso_id`, `estudiante_id`) en `clases`	Un estudiante no se puede inscribir dos veces en el mismo curso.
UNIQUE (`estudiante_id`, `leccion_id`) en `progreso`	Una lección solo cuenta una vez como completada.
UNIQUE (`estudiante_id`, `curso_id`) y UNIQUE (`codigo`) en `certificados`	Un solo certificado por estudiante y curso, y cada código de verificación es irrepetible.
ON DELETE CASCADE en módulos, lecciones, clases y progreso	Al borrar un curso se borran sus módulos, lecciones, inscripciones y avances.
ON DELETE RESTRICT en `users.role_id` y `cursos.tematica_id`	No se puede borrar un rol que tenga usuarios ni una temática que tenga cursos.

El avance se calcula así: lecciones completadas del curso ÷ total de lecciones del curso × 100. El script con la estructura y los datos de prueba está en `database/habilidades.sql`.

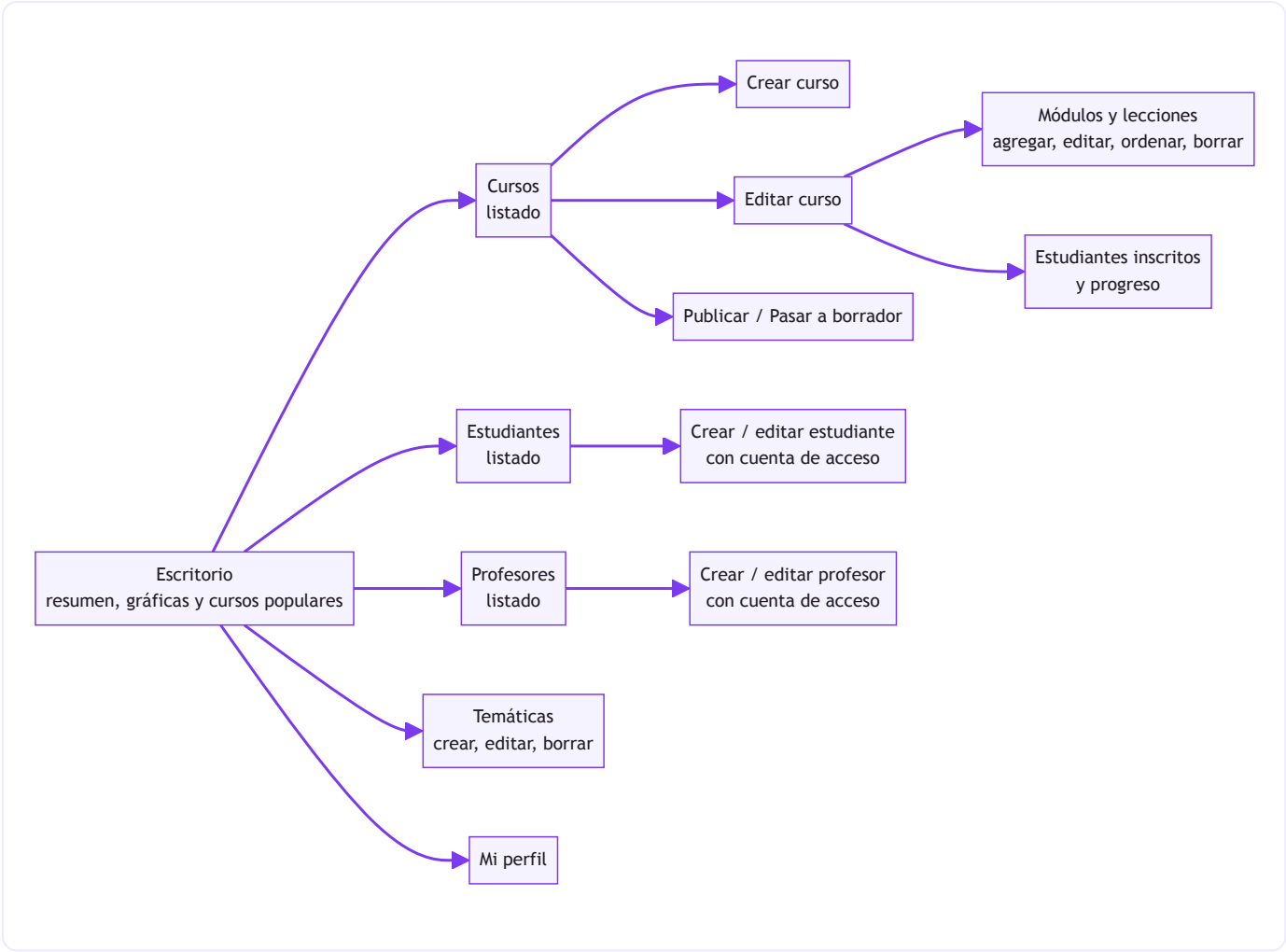
2. Mapa de navegación por rol

Cada rol tiene su propio panel. Un usuario solo puede entrar al panel que corresponde a su rol.

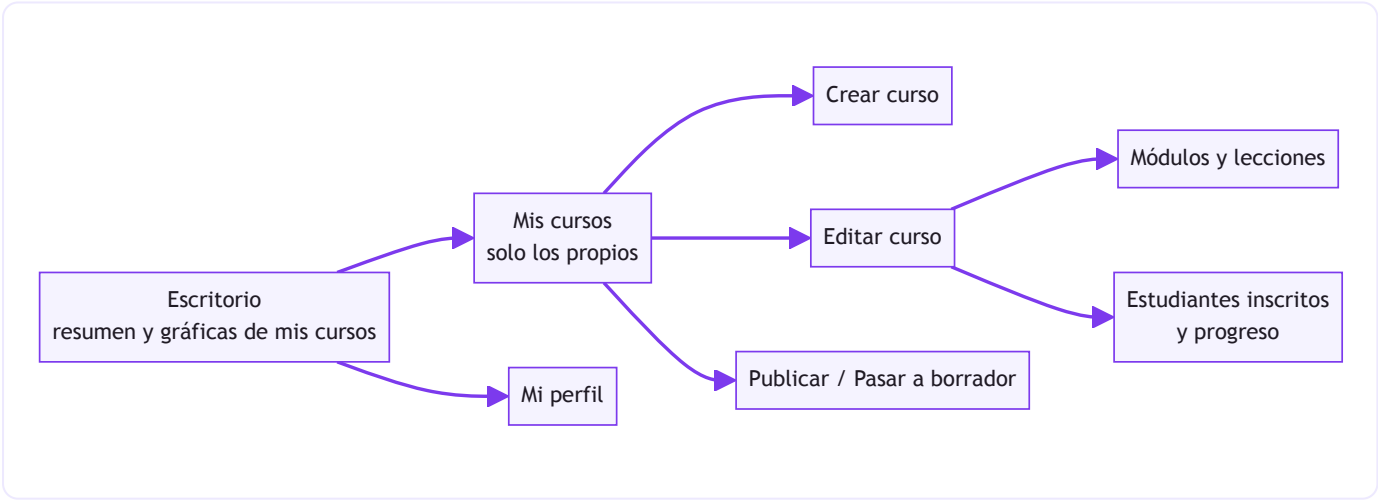
Página de inicio pública (/)



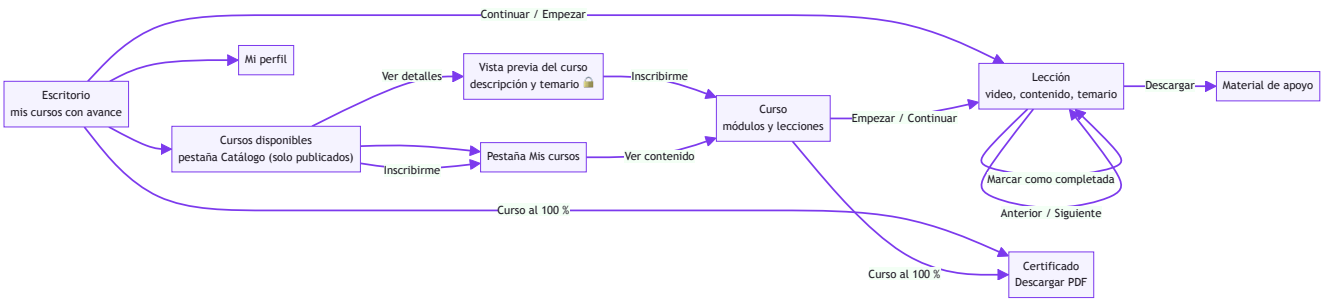
Administrador (/admin)



Profesor (/profesor)



Estudiante (/estudiante)


Escritorio
mis cursos con avance
Continuar / Empezar
Mi perfil
Cursos disponibles
pestaña Catálogo (solo publicados)
Ver detalles
Vista previa del curso
descripción y temario
Inscribirme
Inscribirme
Pestaña Mis cursos
Ver contenido
Curso
módulos y lecciones
Empezar / Continuar
Lección
video, contenido, temario
Descargar
Material de apoyo
Marcar como completada
Anterior / Siguiente
Curso al 100 %
Curso al 100 %
Certificado
Descargar PDF

3. Tabla de pruebas

Pruebas de cada funcionalidad. Se ejecutaron sobre los datos de prueba del proyecto: un administrador, un profesor, tres estudiantes y dos cursos.

N.º	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
Registro, inicio de sesión y roles			
1	Un estudiante nuevo se registra en `/estudiante/register`.	Se crea su cuenta con rol estudiante y su registro en `estudiantes`.	**Cumple ✓**
2	Un estudiante intenta entrar a `/admin` y `/profesor`.	El sistema le niega el acceso (403). Solo entra a `/estudiante`.	**Cumple ✓**
3	El usuario pulsa *Salir*.	Se cierra la sesión y, al volver al panel, pide iniciar sesión.	**Cumple ✓**
4	Alguien abre `/profesor/register`.	No existe (404): las cuentas de profesor solo las crea el administrador.	**Cumple ✓**
Gestión de cursos (administrador)			
5	El administrador crea el curso "Word básico" con temática, duración y profesor.	El curso queda guardado y aparece en la lista.	**Cumple ✓**
6	Agrega el módulo "Formato de texto" con una lección y su video.	Se guardan el módulo y la lección, y el módulo queda al final del orden.	**Cumple ✓**
7	Intenta guardar una lección sin video.	El formulario muestra un error y no guarda nada.	**Cumple ✓**
8	Elimina un curso.	Se borran también sus módulos, lecciones e inscripciones.	**Cumple ✓**
9	Busca cursos por el nombre del profesor.	La lista muestra solo los cursos de ese profesor.	**Cumple ✓**
Gestión de usuarios (administrador)			
10	Crea un estudiante con correo y contraseña, inscrito en un curso.	Se crean la cuenta (rol estudiante), el estudiante y la inscripción, y puede iniciar sesión.	**Cumple ✓**
11	Crea un profesor con correo y contraseña.	Se crean la cuenta (rol profesor) y el profesor.	**Cumple ✓**
12	Crea un estudiante con un correo que ya existe.	El formulario muestra un error en el correo.	**Cumple ✓**
13	Edita el nombre de un estudiante y deja la contraseña vacía.	Se actualiza el nombre y se conserva la contraseña.	**Cumple ✓**
14	Elimina un estudiante.	También se elimina su cuenta de acceso.	**Cumple ✓**
Profesor			

15	El profesor entra a *Mis cursos*.	Solo ve sus cursos; el curso de otro profesor no aparece y su URL da 404.	**Cumple ✓**
Inscripción a cursos (estudiante)			
16	El estudiante ve el catálogo y filtra por la temática "Ofimática".	Aparecen los cursos en tarjetas con su descripción y el filtro deja solo "Excel básico".	**Cumple ✓**
17	Pulsa *Inscribirme* en "Excel básico".	Se guarda la inscripción en `clases` y el curso aparece en *Mis cursos*.	**Cumple ✓**
18	Pulsa *Retirarme*.	Se borra la inscripción.	**Cumple ✓**
19	Un estudiante no inscrito abre la URL de una lección.	El sistema le niega el acceso (403).	**Cumple ✓**
20	Abre una lección con la URL de otro curso.	No la encuentra (404).	**Cumple ✓**
Desarrollo de lecciones y progreso			
21	El estudiante inscrito abre la lección "Introducción a las fórmulas".	Se ve el video de YouTube dentro de la página, el contenido y el temario con los dos módulos.	**Cumple ✓**
22	Pulsa *Marcar como completada*.	Se guarda en `progreso`, aparece "Lección completada" y sale confeti.	**Cumple ✓**
23	Completa una por una las 4 lecciones de Excel.	El avance sube 0 % → 25 % → 50 % → 75 % → 100 %.	**Cumple ✓**
24	Completa la última lección del curso.	Muestra "¡Felicitaciones! Terminaste el curso".	**Cumple ✓**
25	Entra a su escritorio con un curso al 50 %.	Ve la tarjeta del curso con la barra al 50 % y el botón *Continuar* lleva a la siguiente lección pendiente.	**Cumple ✓**
26	El administrador abre *Estudiantes inscritos y progreso* de "Excel básico".	Laura Gómez: 2 de 4 (50 %). Andrés Ruiz: 0 de 4 (0 %).	**Cumple ✓**
27	El administrador abre su escritorio.	Ve los totales de cursos, estudiantes, inscripciones y el avance promedio (17 %).	**Cumple ✓**
28	Se calcula el avance de un curso sin lecciones.	Muestra 0 % sin generar error.	**Cumple ✓**
Temáticas, vista previa, perfil y escritorios			
29	El administrador crea el curso "Inglés A1" con la temática "Idiomas" y una descripción.	El curso queda guardado con su temática y su descripción.	**Cumple ✓**
30	Intenta crear otra temática llamada "Ofimática".	El formulario muestra que el nombre ya existe.	**Cumple ✓**
31	Intenta borrar la temática "Ofimática", que tiene cursos.	No aparece el botón de borrar. La temática "Idiomas", sin cursos, sí se puede borrar.	**Cumple ✓**

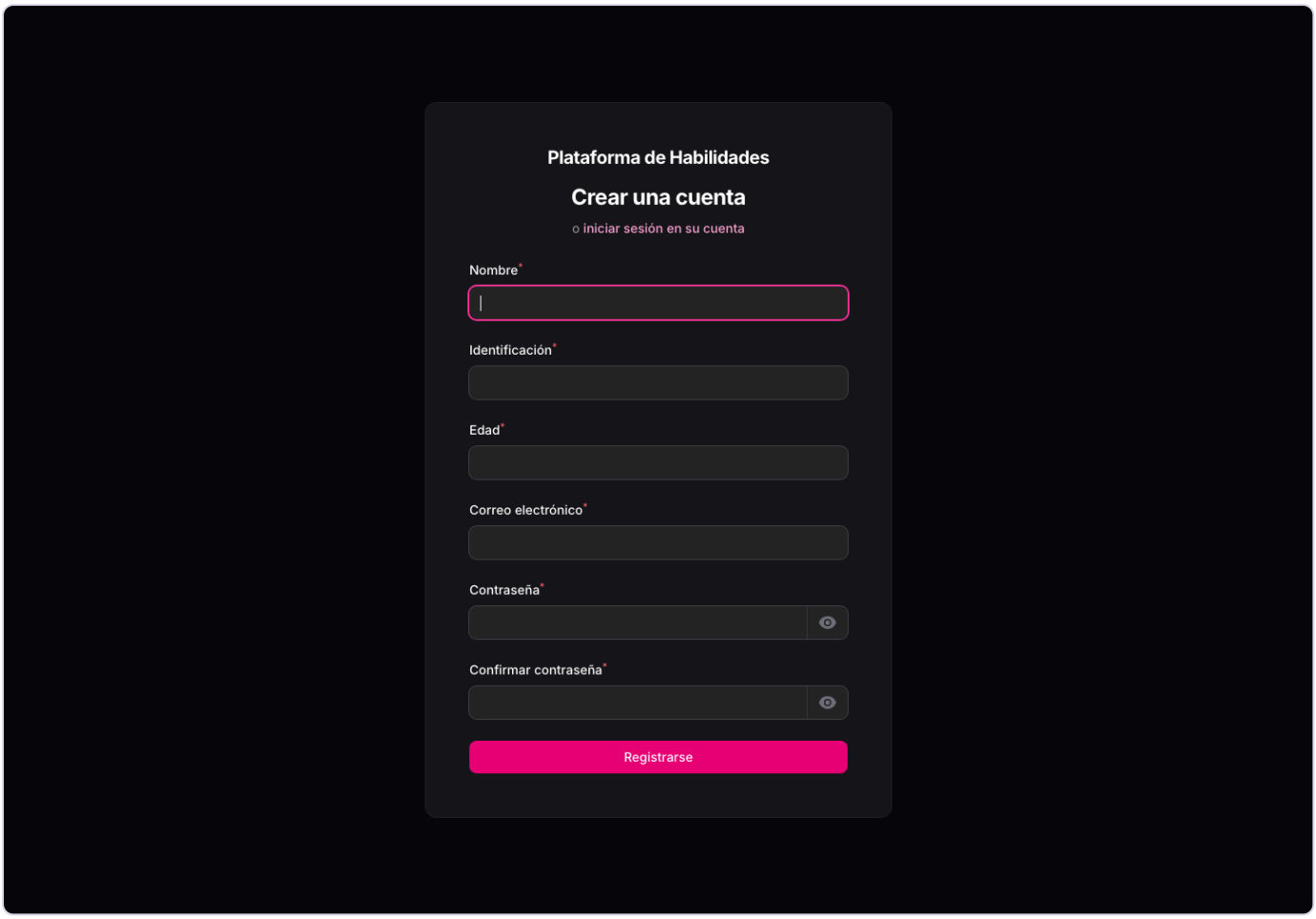
32	Un estudiante no inscrito abre "Excel básico".	Ve la descripción y el temario con candados, sin enlaces a las lecciones, y el botón *Inscribirme en este curso*.	**Cumple ✓**
33	Pulsa *Inscribirme en este curso*.	Queda inscrito, desaparece el botón y aparecen *Empezar curso*, el progreso y los enlaces a las lecciones.	**Cumple ✓**
34	Cada rol abre *Mi perfil*.	La página carga en los tres paneles con los campos de nombre, correo y nueva contraseña.	**Cumple ✓**
35	El administrador revisa las gráficas del escritorio.	"Inscritos por curso" muestra Excel 2 y Python 1. "Lecciones completadas" muestra 14 días con 2 lecciones en total.	**Cumple ✓**
Publicación de cursos (borrador / publicado)			
37	El profesor crea el curso "Word" e intenta publicarlo sin lecciones.	El curso nuevo queda en borrador y el formulario no deja publicarlo: "Agrega al menos un módulo con una lección…". Con una lección, sí se publica.	**Cumple ✓**
38	El administrador pulsa *Publicar* en "Diseño con Canva" (sin lecciones) y luego *Pasar a borrador* / *Publicar* en "Excel básico".	Canva no se publica y avisa por qué. Excel cambia de estado en ambos sentidos. El filtro "Borradores" muestra solo los borradores.	**Cumple ✓**
39	Un estudiante busca el curso en borrador "Diseño con Canva".	No aparece en el catálogo ni en la página de inicio, y su URL da 404: no se puede inscribir.	**Cumple ✓**
40	"Excel básico" vuelve a borrador cuando Laura ya está inscrita.	Sale del catálogo, pero Laura lo sigue viendo en *Mis cursos* y puede abrir sus lecciones. Un estudiante nuevo ya no puede entrar.	**Cumple ✓**
Certificados y material de apoyo			
41	Laura (curso al 50 %) y Sofía (no inscrita) intentan abrir el certificado de "Excel básico"; también alguien sin sesión.	Ninguna lo obtiene (403); sin sesión lo manda a iniciar sesión. No se crea ningún certificado.	**Cumple ✓**
42	Laura completa las 4 lecciones y abre su certificado dos veces.	Muestra su nombre, el curso, el profesor y "4 lecciones completadas" con un código tipo `XXXX-XXXX-XX`. La segunda vez es el mismo certificado y el mismo código.	**Cumple ✓**
43	Se verifica el código en `/verificar-certificado` (en minúsculas) y un código inventado.	El real dice "Certificado válido" con los datos; el inventado dice "No encontramos ese código".	**Cumple ✓**
44	Laura, con Excel al 100 %, entra a su escritorio y a los dos cursos.	Aparece el botón *Certificado* en Excel; en Python (0 %) no aparece.	**Cumple ✓**

45	Completa la última lección del curso.	La felicitación incluye el botón *Ver mi certificado*.	**Cumple ✓**
46	Abre la lección "Introducción a las fórmulas" (con material) y otra sin material.	La primera muestra "Material de apoyo" con la guía en PDF para descargar; la otra no muestra la sección.	**Cumple ✓**
Escritorios			
36	El profesor abre su escritorio cuando existe un curso de otro profesor.	Ve "Mis cursos" y "Mis estudiantes" solo con sus datos; el curso ajeno no aparece en la tabla ni en las gráficas.	**Cumple ✓**

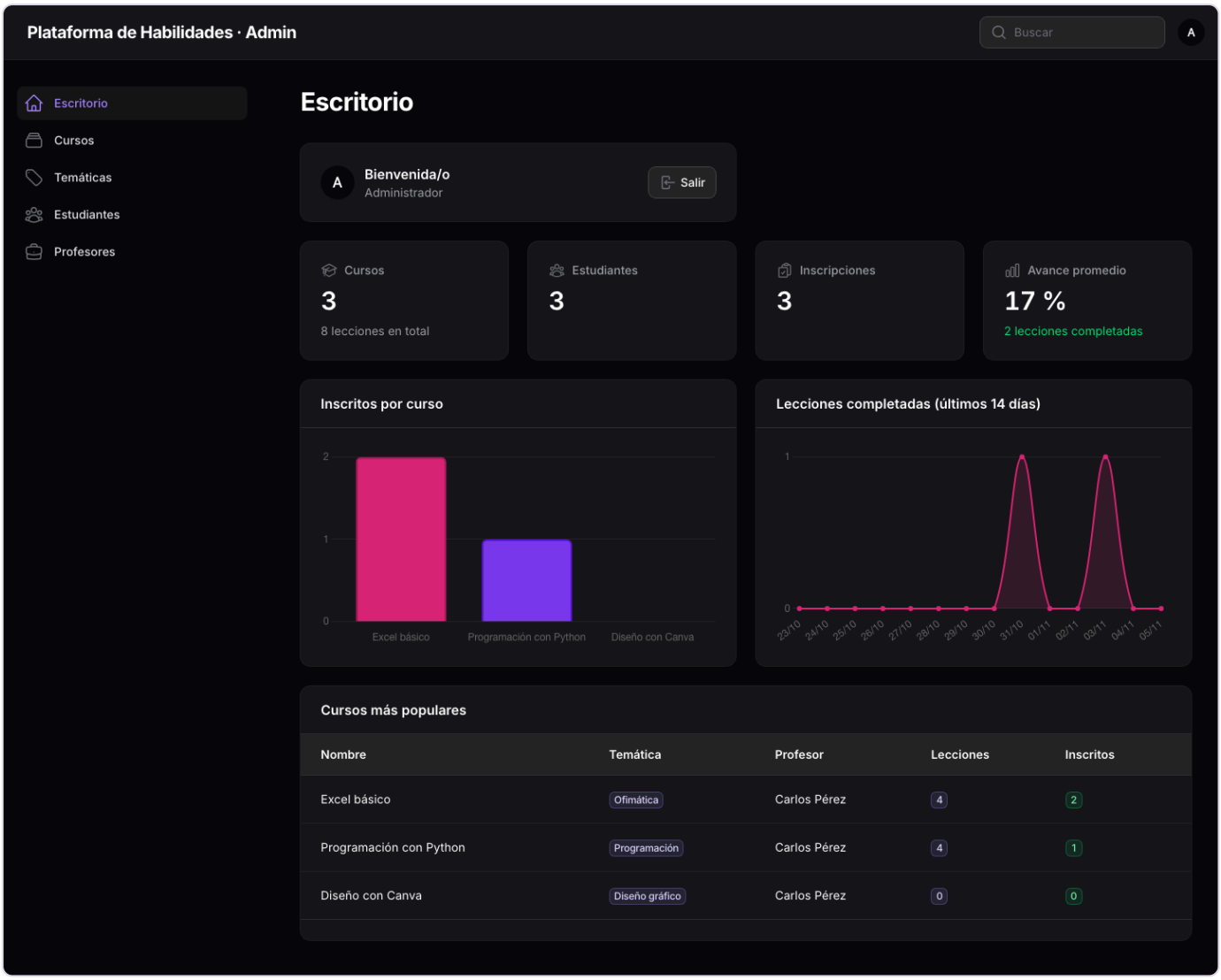
4. Capturas de pantalla



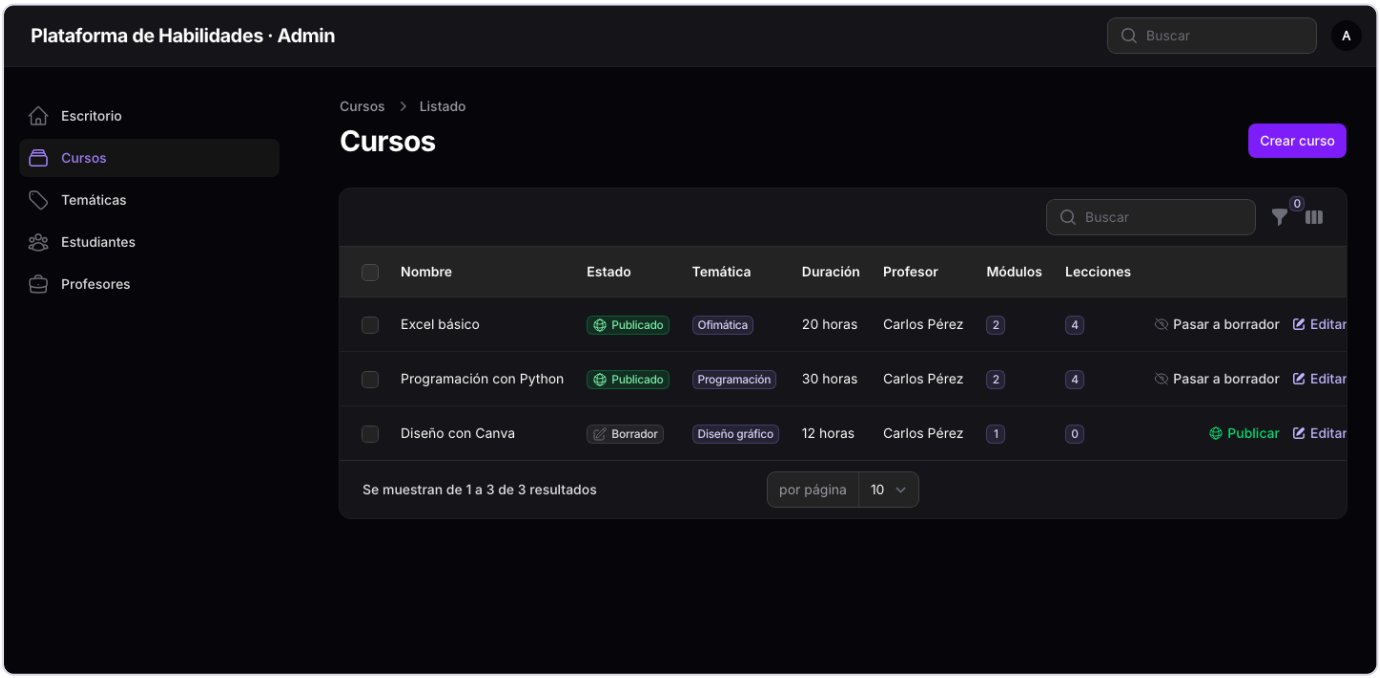
Página de inicio. Presenta la plataforma, los cursos destacados y los accesos por rol.



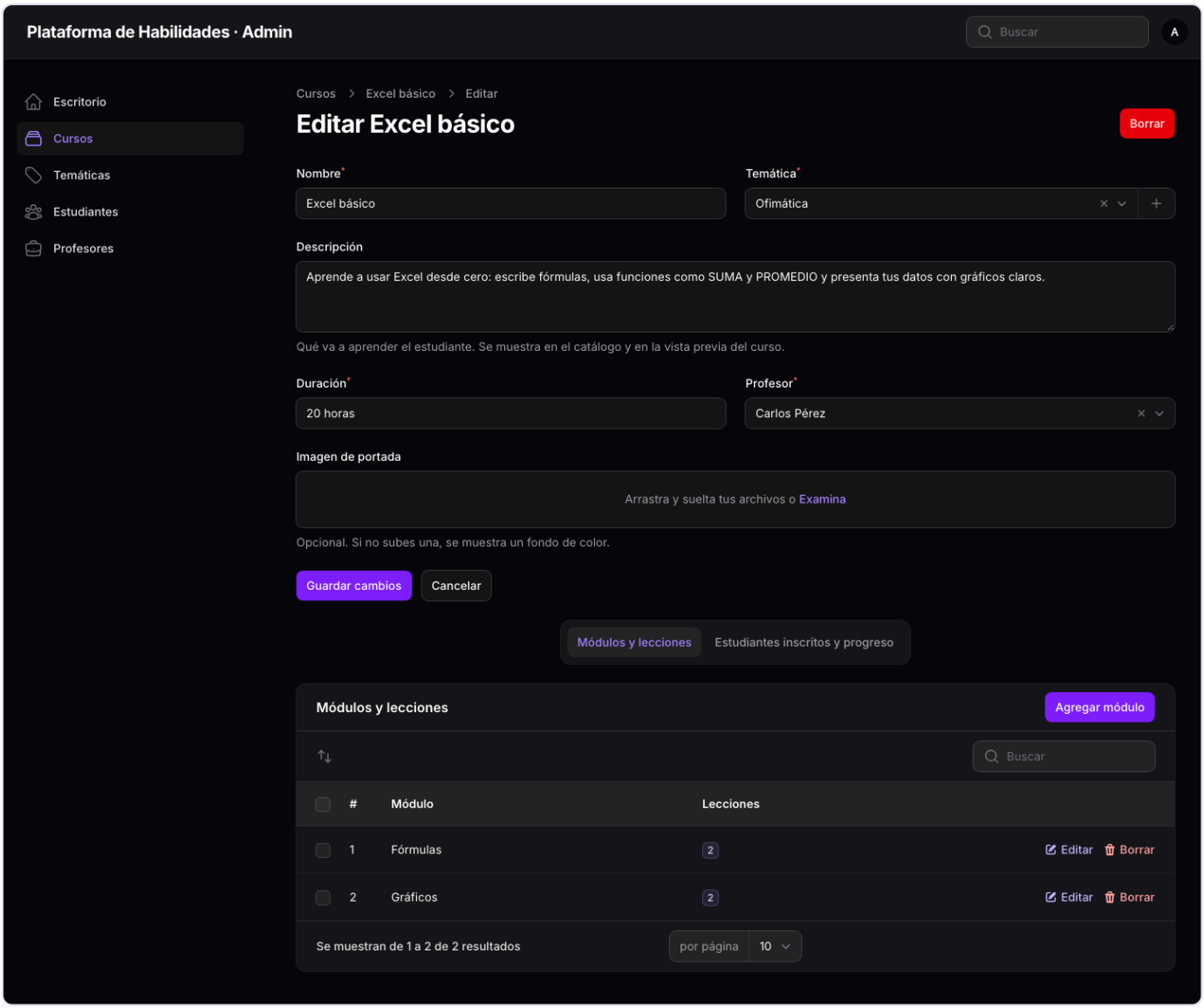
Registro de estudiante. Nombre, identificación, edad, correo y contraseña.



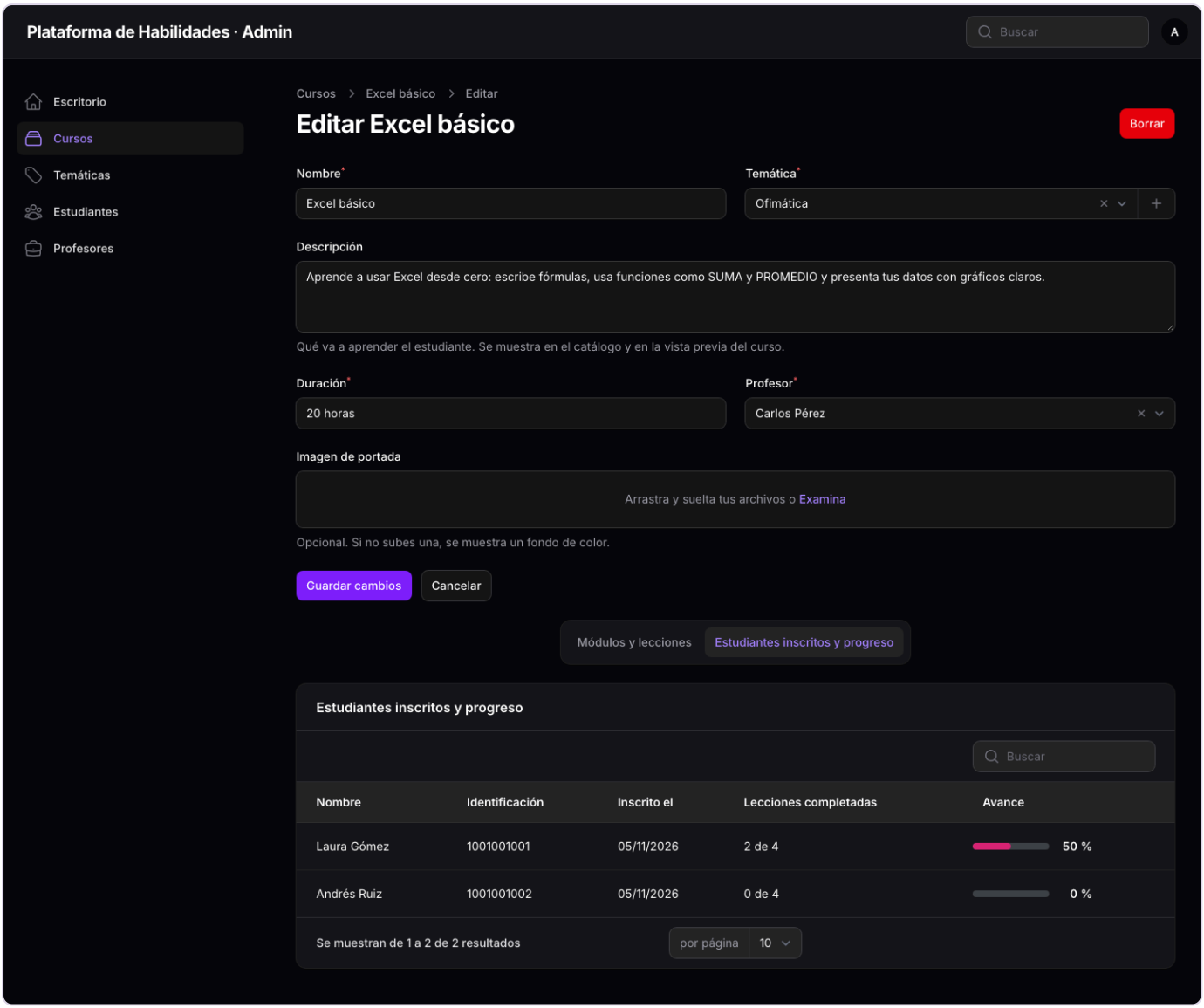
Escritorio del administrador. Resumen de la plataforma, gráficas de inscritos y de actividad, y cursos más populares.



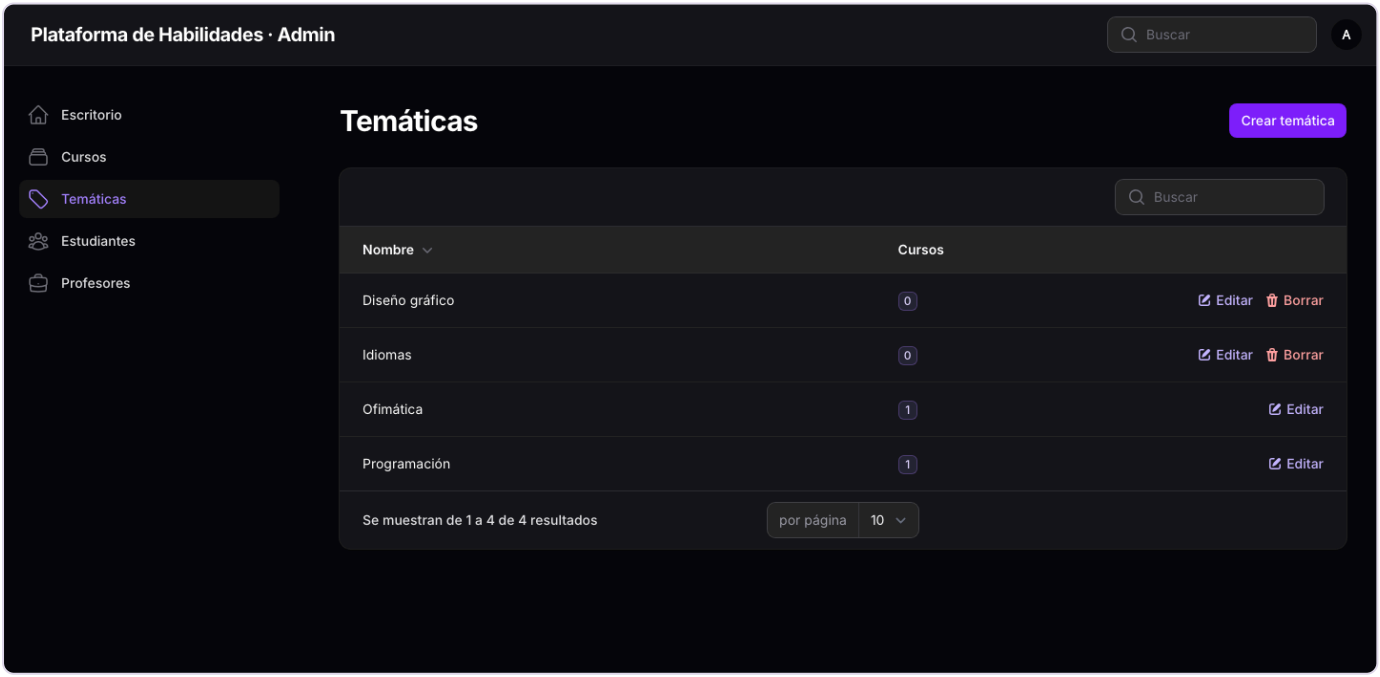
Cursos (administrador). Listado con estado (publicado o borrador), temática, profesor, módulos y lecciones, y los botones para publicar o pasar a borrador.



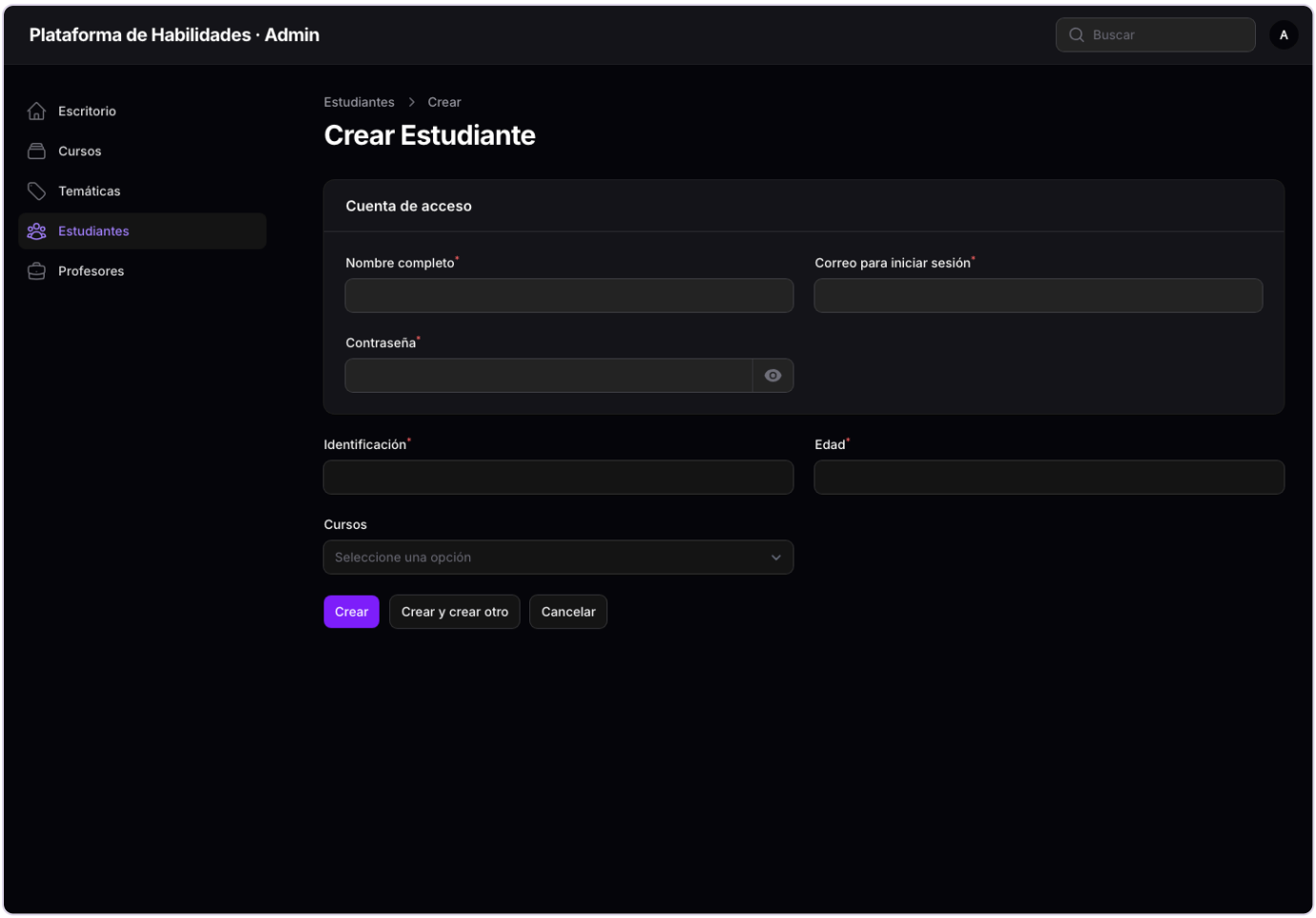
Editar curso. Datos del curso y sus módulos; cada módulo contiene sus lecciones con video.



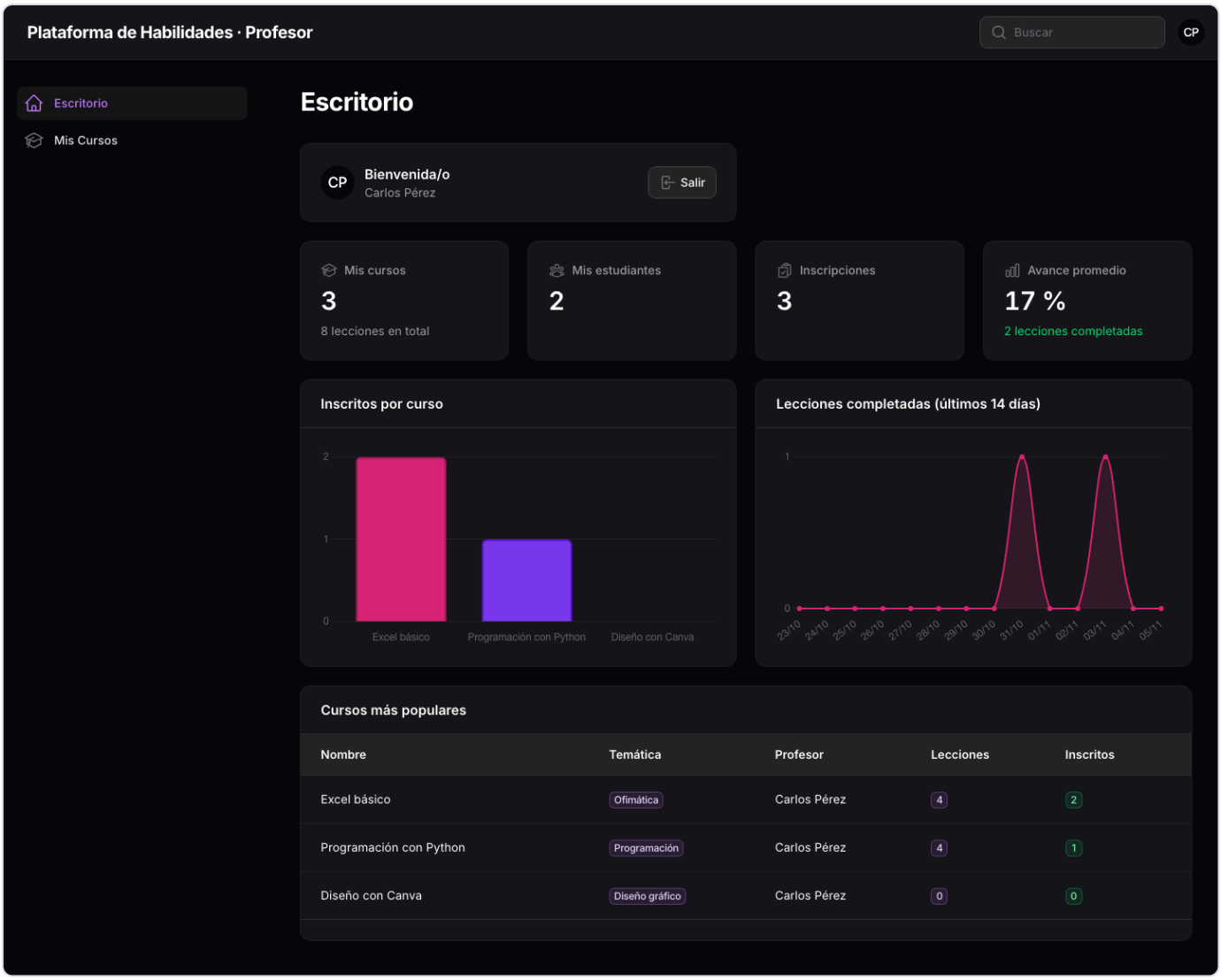
Progreso de los inscritos. Lecciones completadas y porcentaje de avance de cada estudiante.



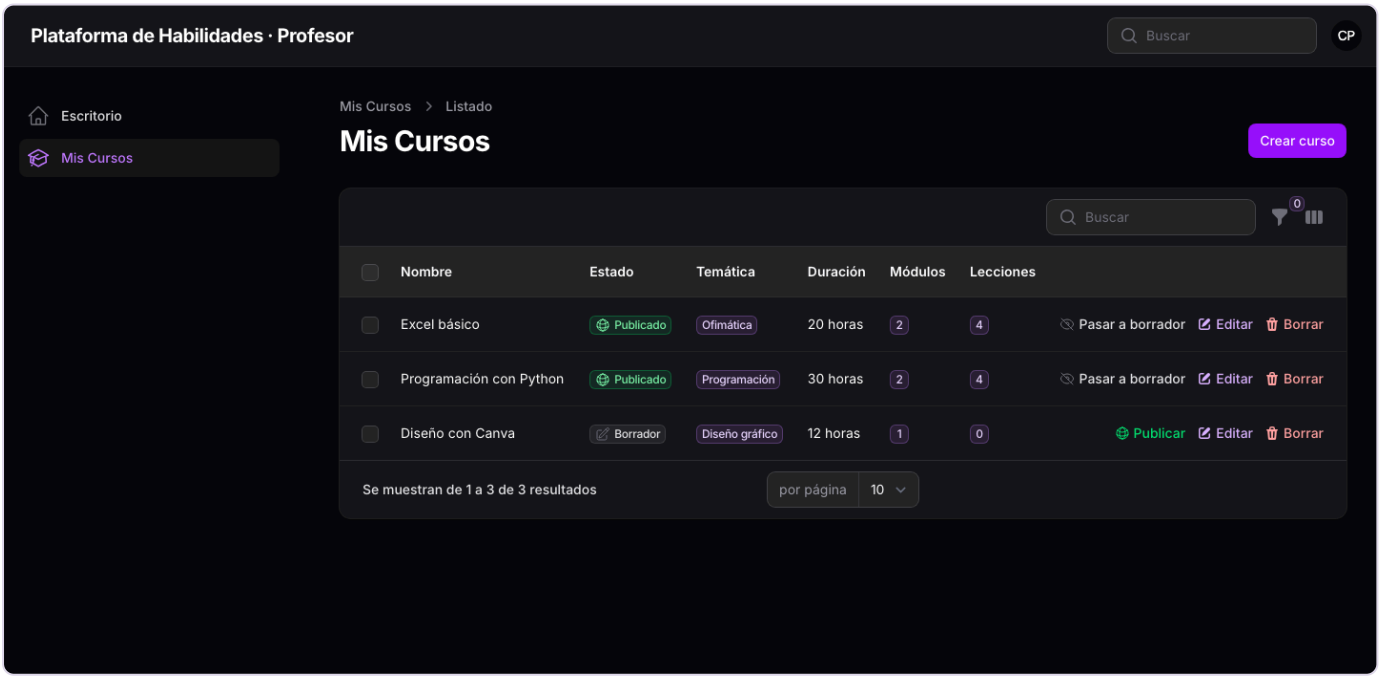
Temáticas. El administrador gestiona las temáticas; las que tienen cursos no se pueden borrar.



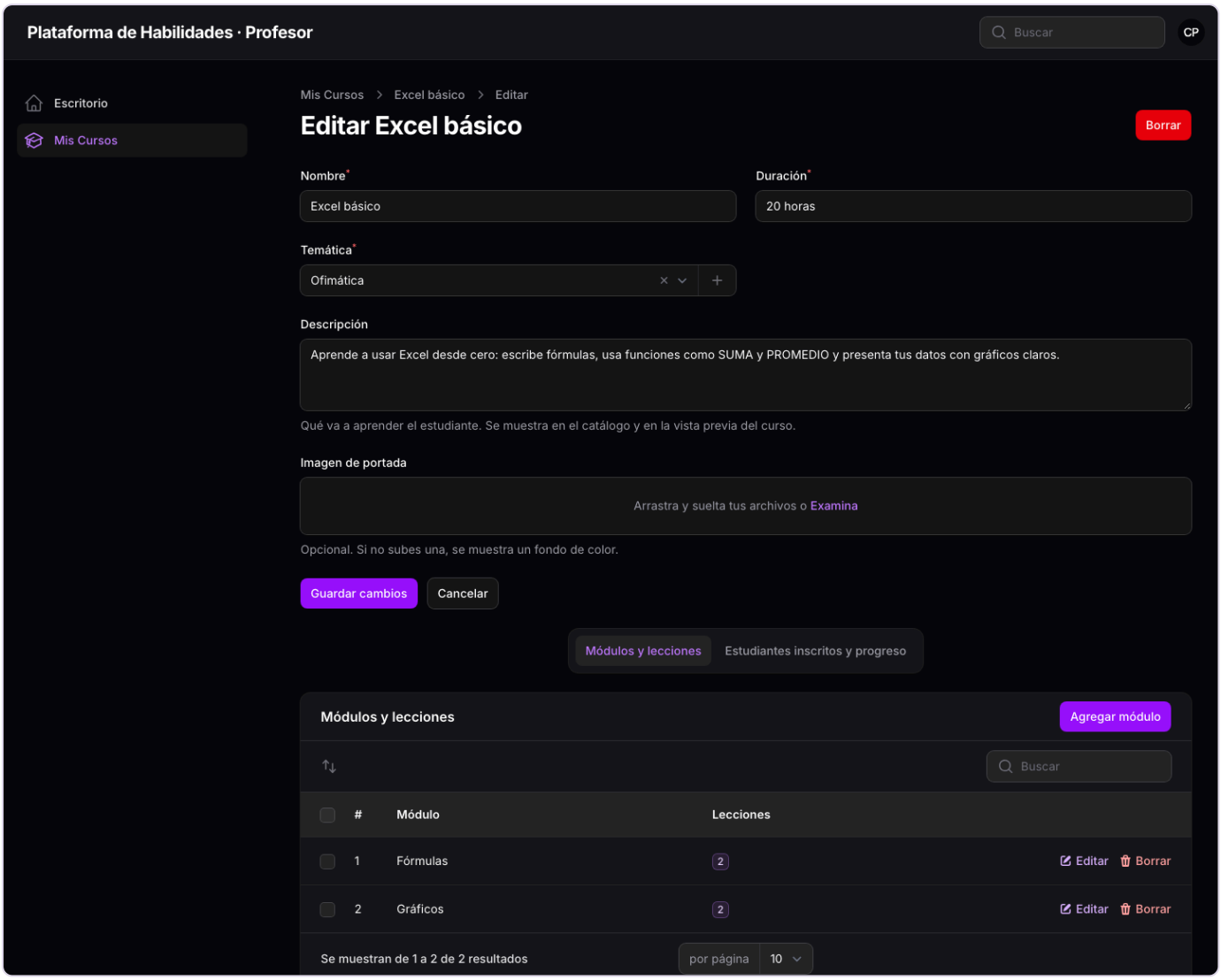
Crear estudiante (administrador). Incluye la cuenta de acceso para iniciar sesión.



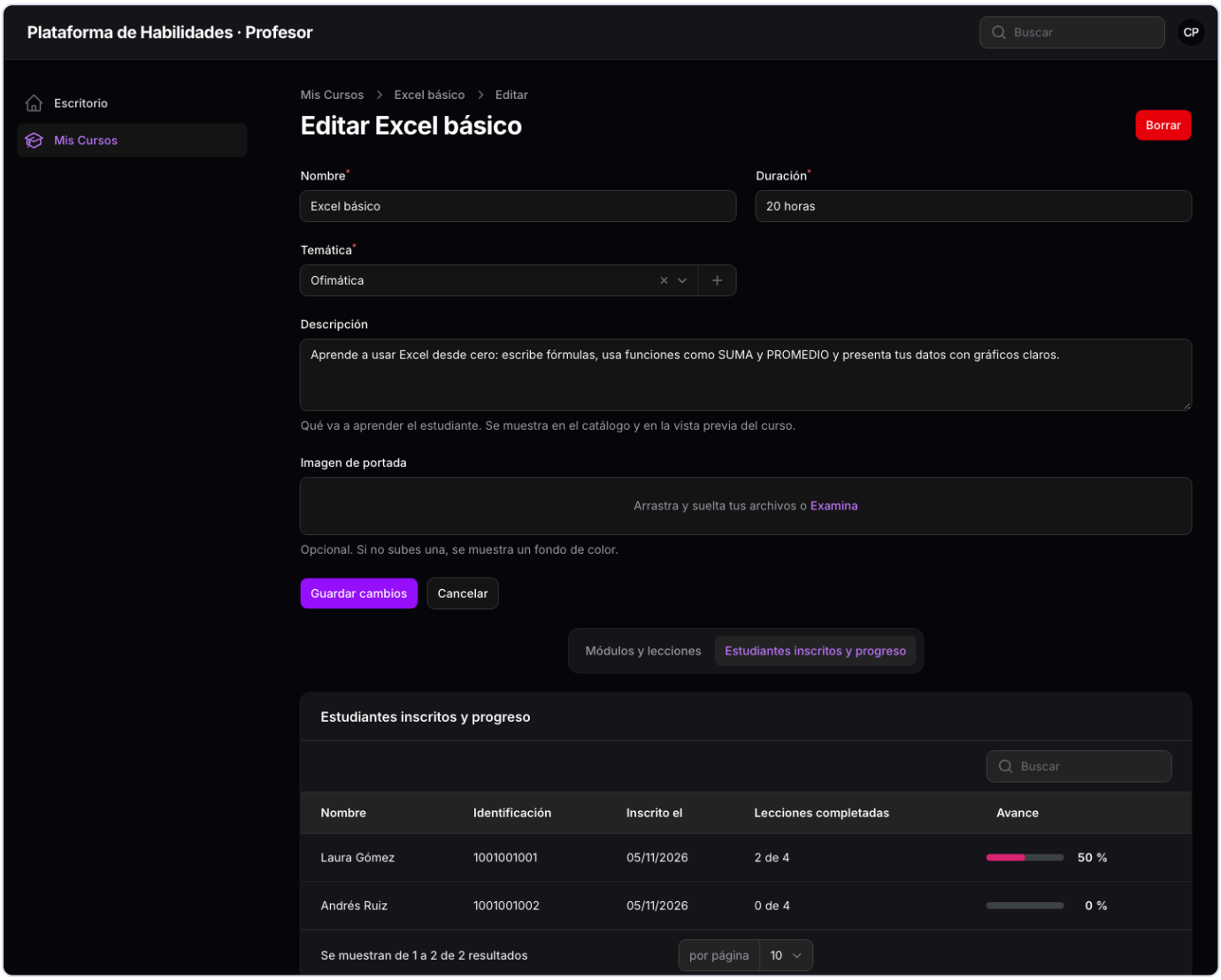
Escritorio del profesor. Resumen y gráficas solo de sus cursos y sus estudiantes.



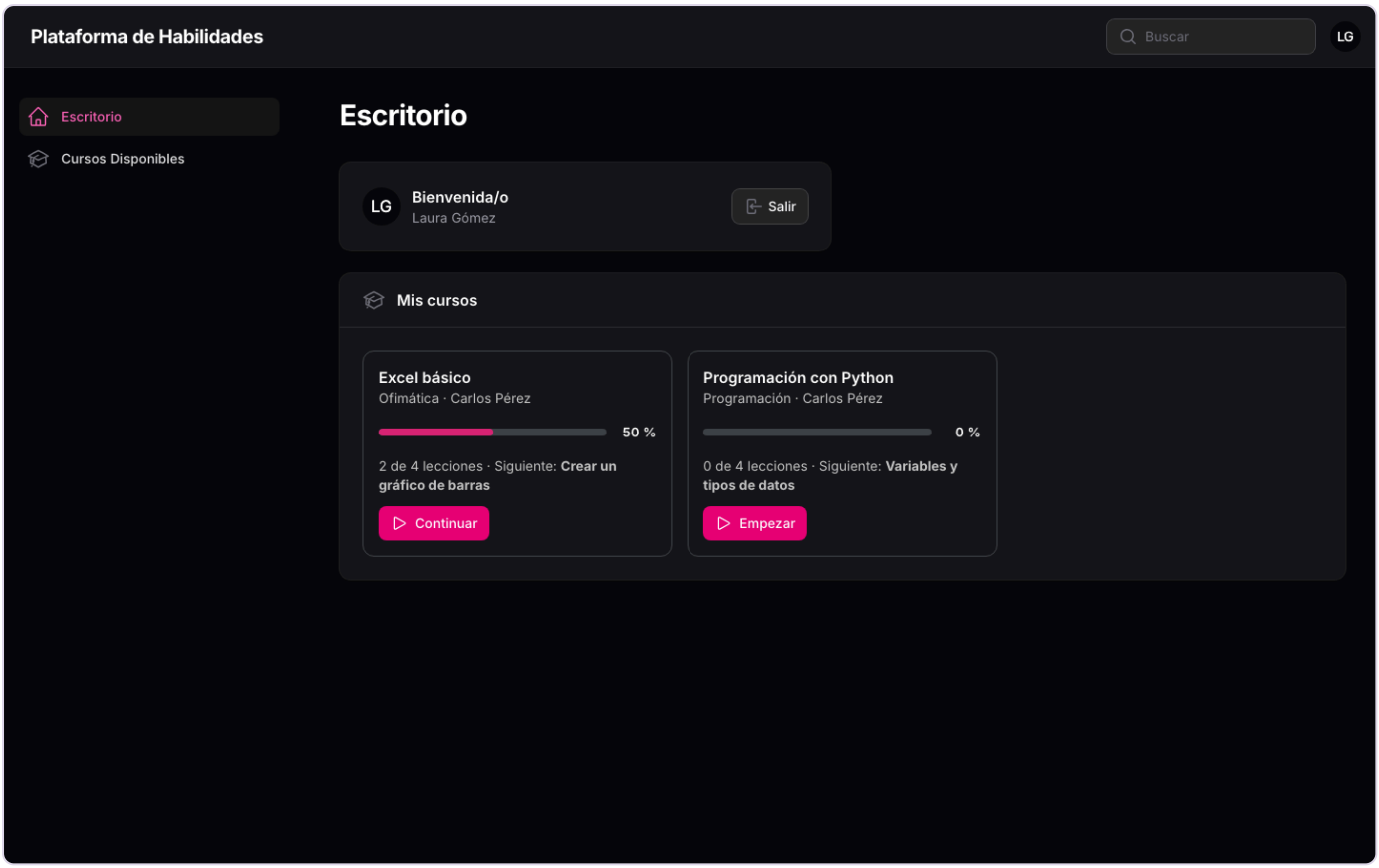
Mis cursos (profesor). El profesor solo ve y gestiona sus propios cursos, y decide cuándo publicarlos.



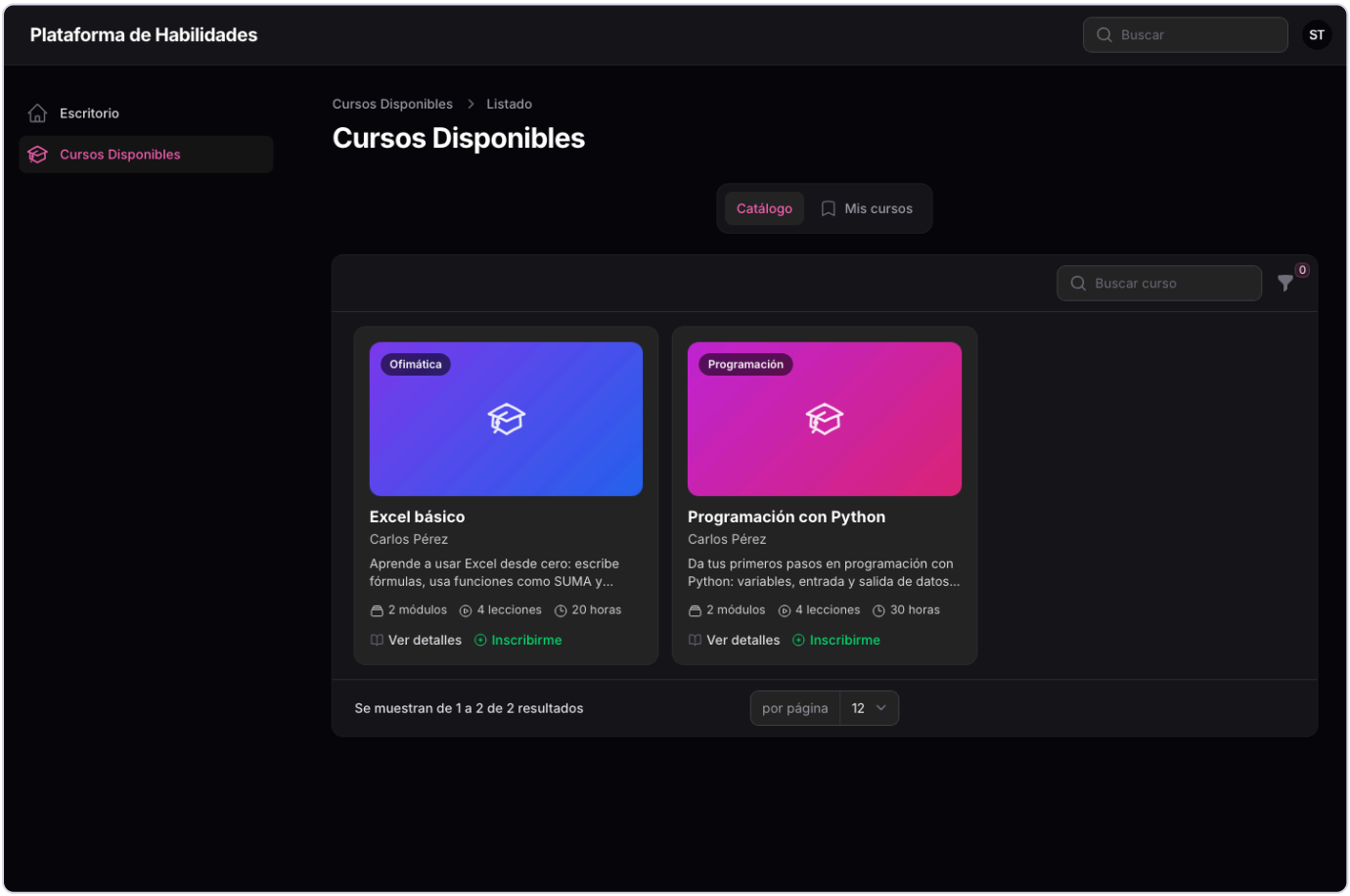
Editar curso (profesor). Temática, descripción, portada, y los módulos con sus lecciones.



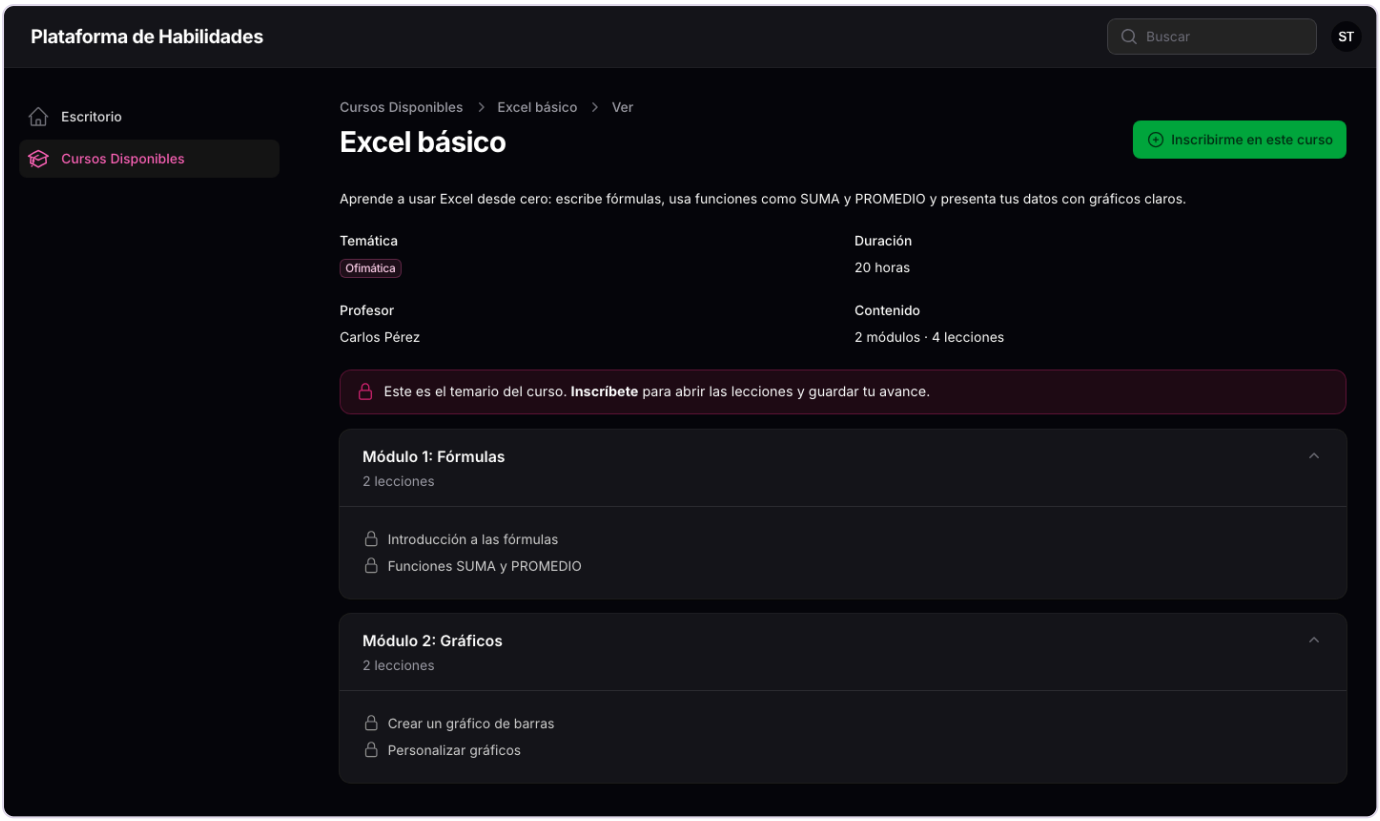
Progreso de sus estudiantes (profesor). Avance de cada inscrito en el curso.



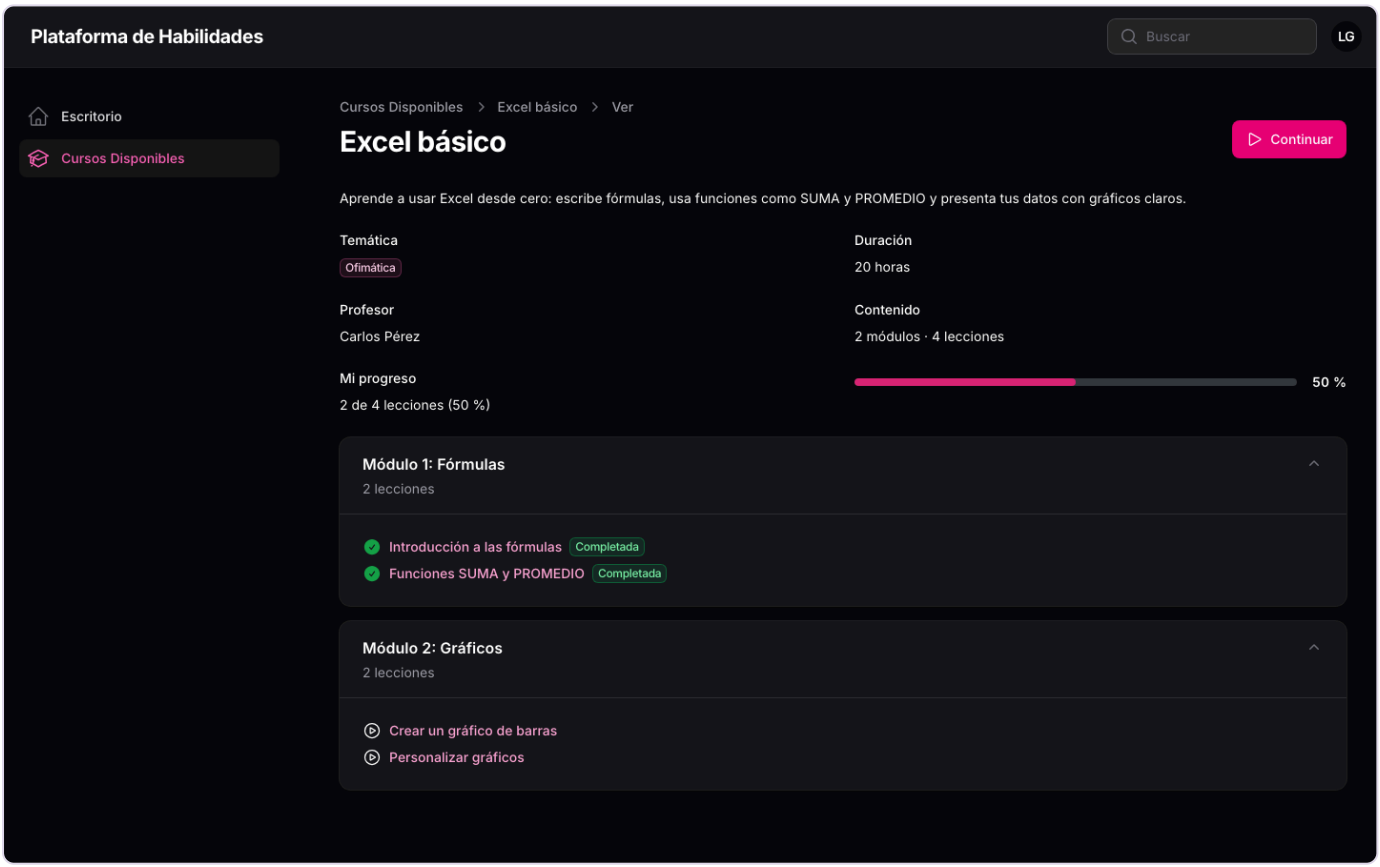
Escritorio del estudiante. Sus cursos con barra de avance y botón para continuar.



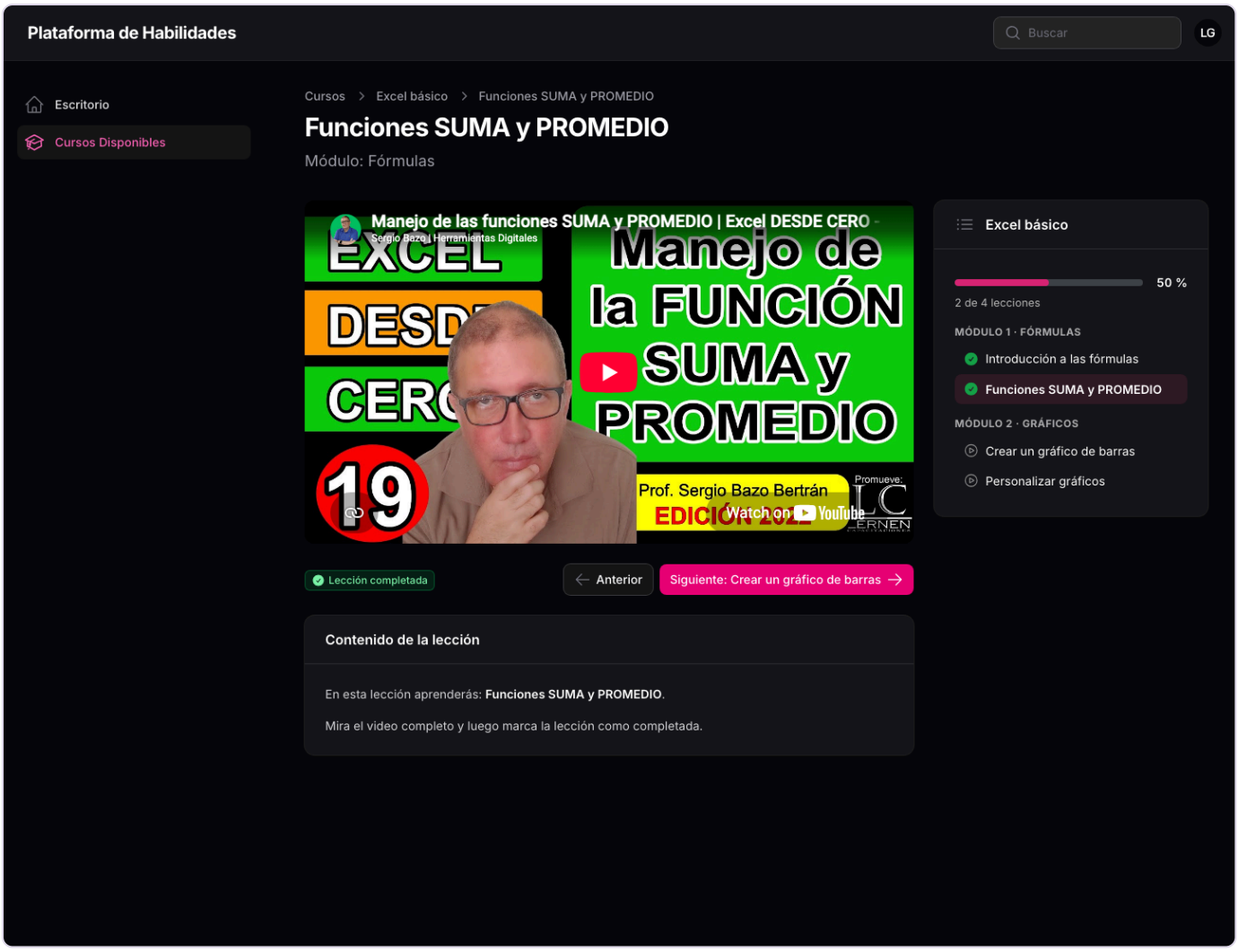
Catálogo de cursos. Tarjetas con temática, profesor, descripción, módulos, lecciones y duración. Se puede buscar y filtrar por temática.



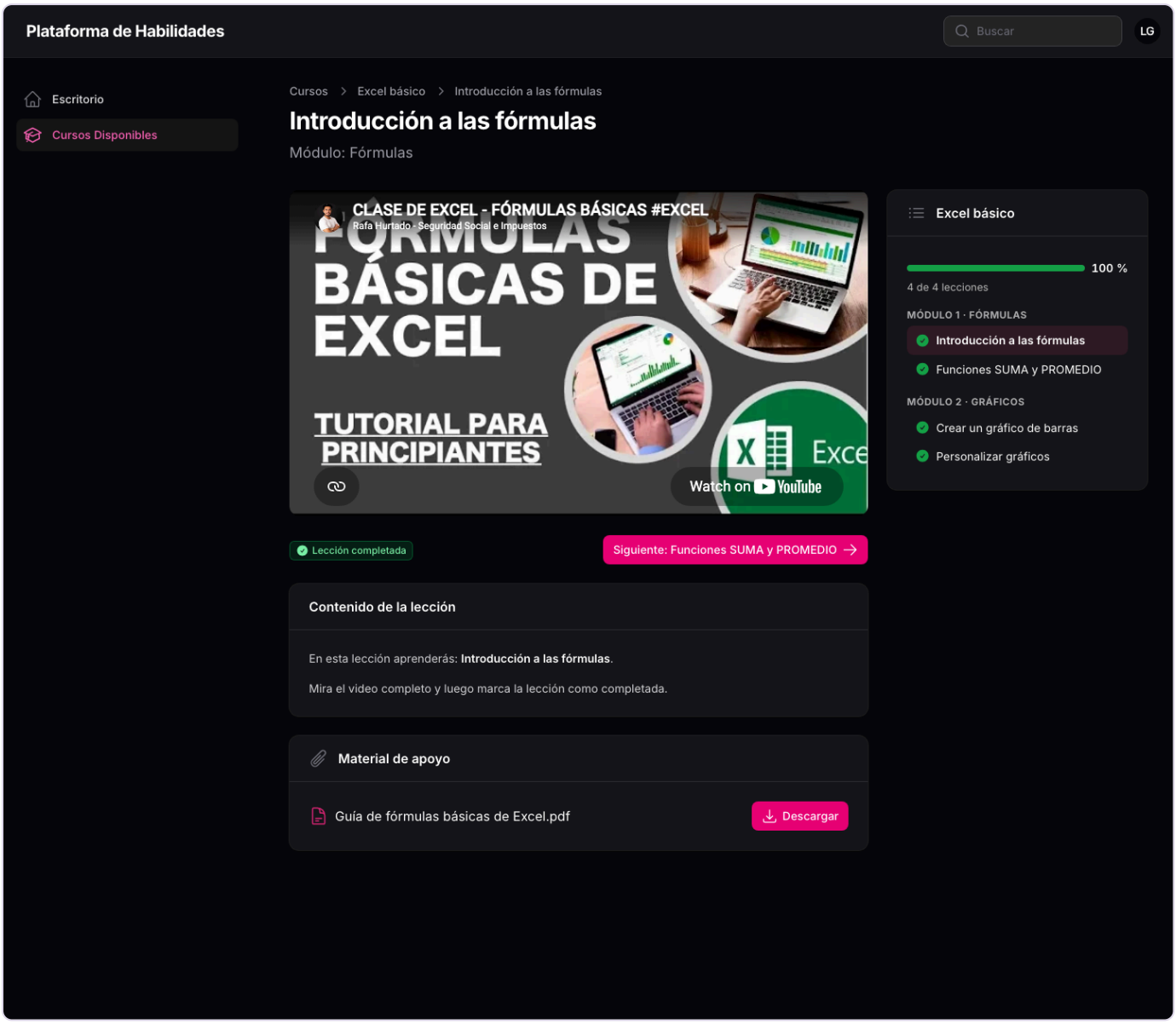
Vista previa del curso. Antes de inscribirse, el estudiante ve la descripción y el temario con las lecciones bloqueadas.



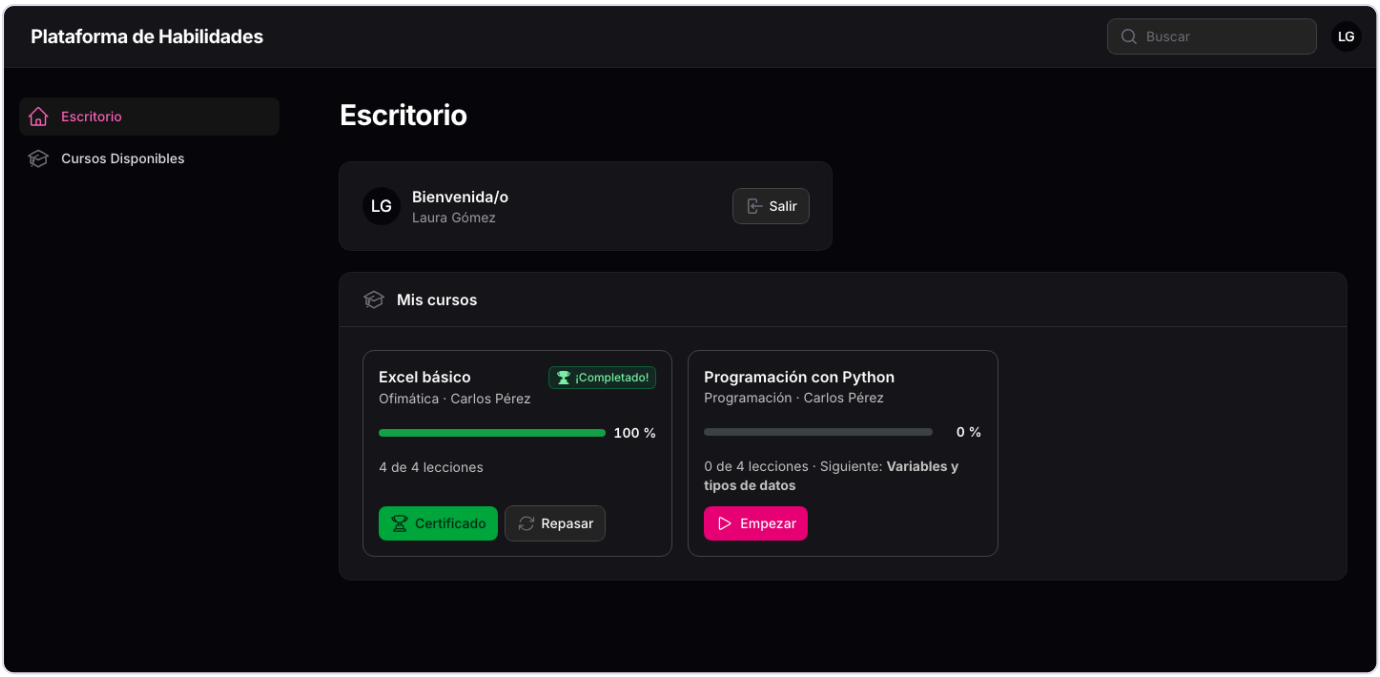
Vista del curso. Módulos y lecciones, con las completadas marcadas.



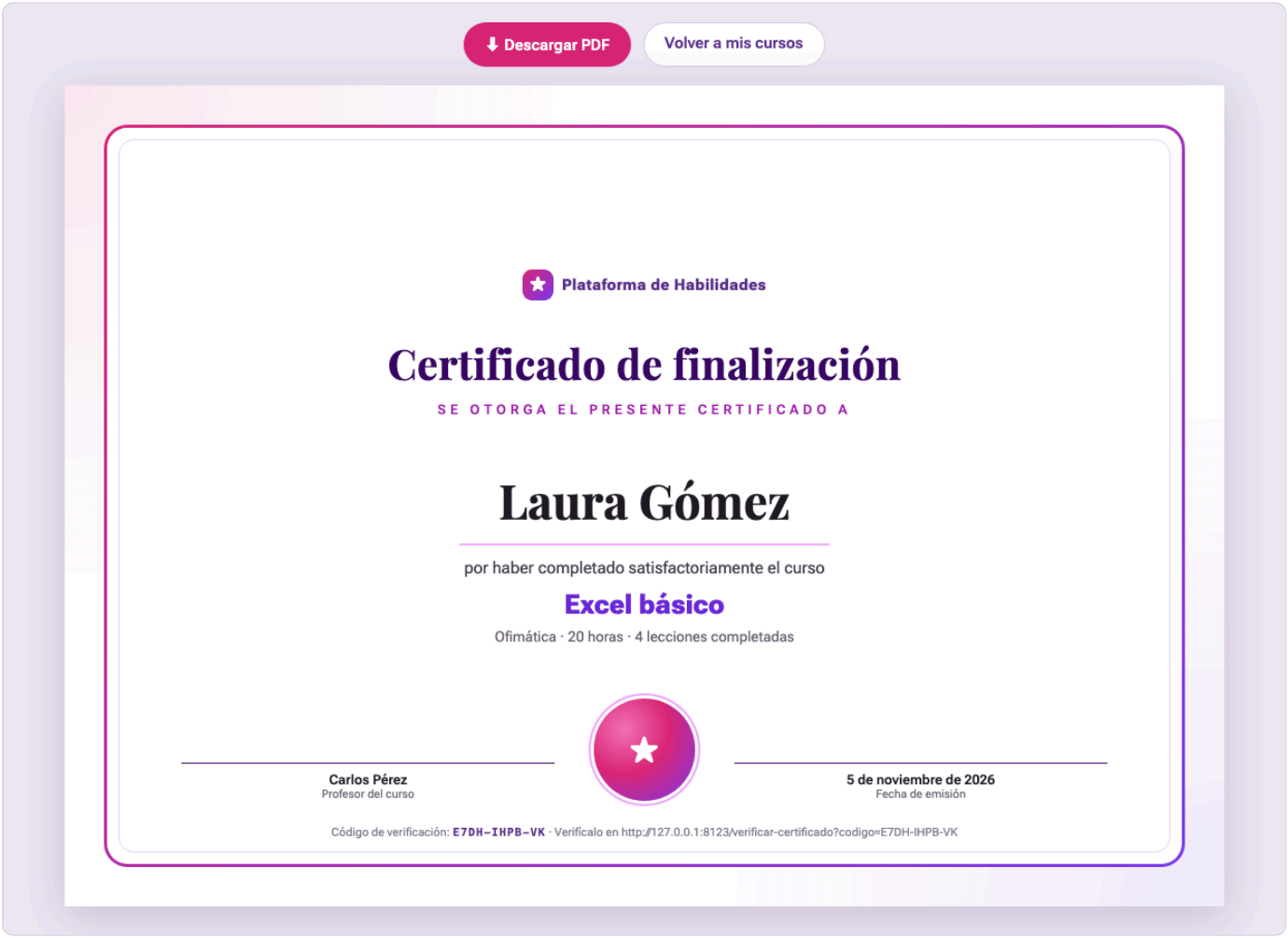
Lección. Video, botón de completar, navegación y temario con el avance del curso.



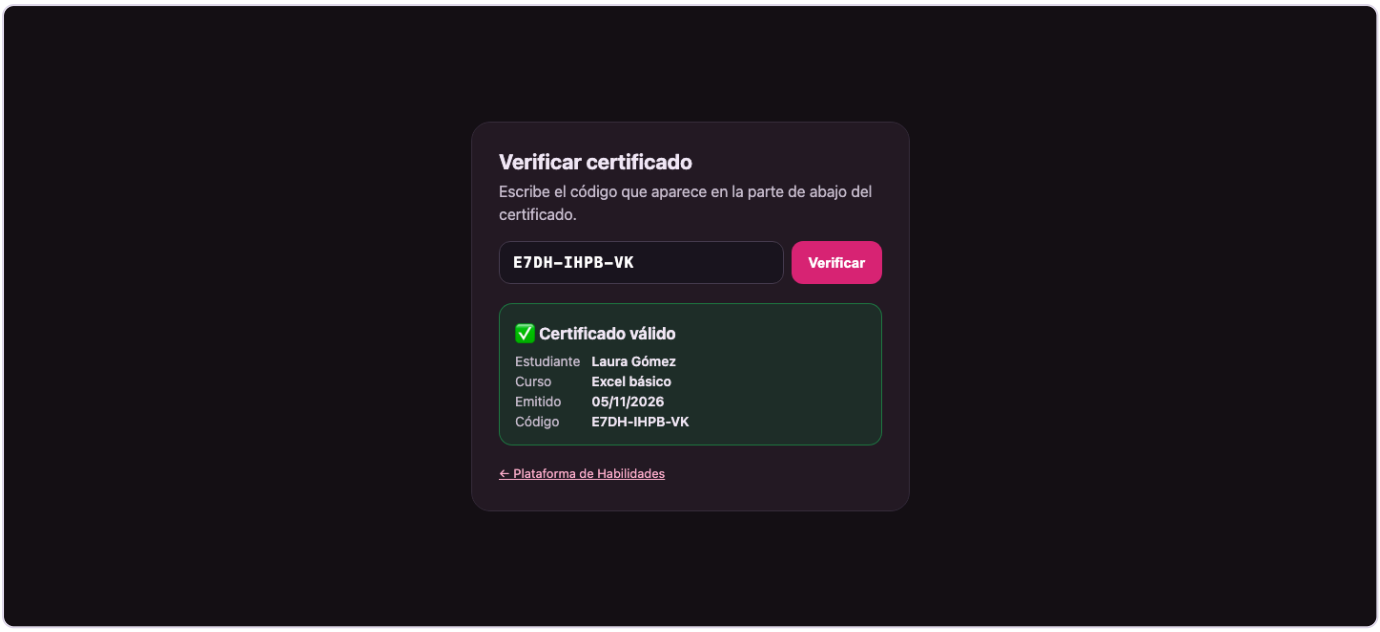
Material de apoyo. Debajo del contenido, el estudiante descarga la guía de la lección.



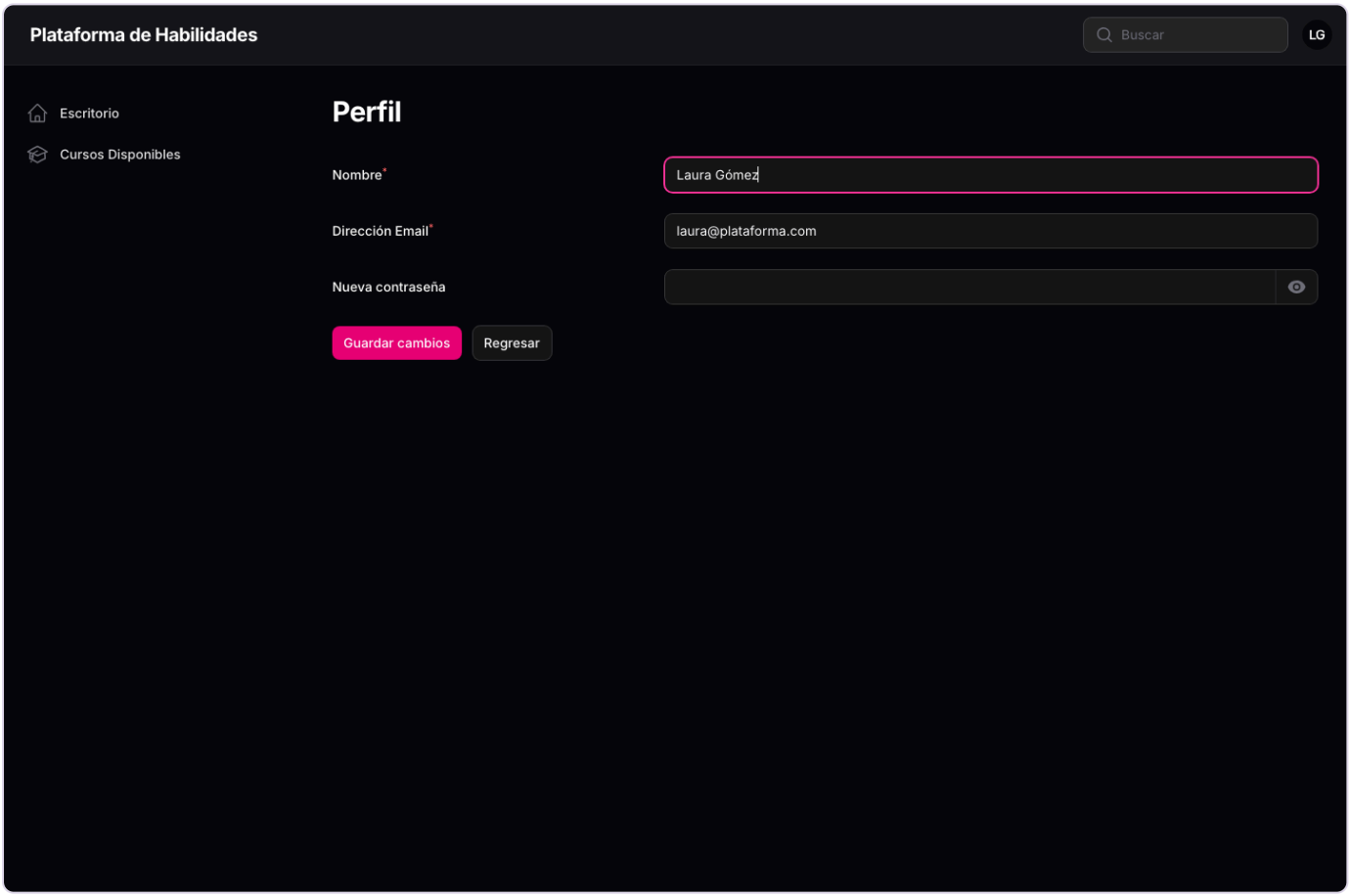
Curso terminado. En el escritorio aparece "¡Completado!" y el botón para ver el certificado.



Certificado. Se descarga en PDF (A4 horizontal) e incluye un código de verificación.



Verificación pública. Cualquiera puede comprobar con el código si el certificado es real.



Mi perfil. Cada usuario puede cambiar su nombre, correo y contraseña.